



PRÁCTICA 4

Implementación de un Sistema Nacional de Cómputo Electoral (Bolivia)

Contexto

El Órgano Electoral Plurinacional requiere diseñar e implementar un sistema distribuido capaz de procesar los resultados de elecciones nacionales en Bolivia. El sistema debe garantizar **rapidez en la difusión de resultados preliminares** y **rigurosidad en el cómputo oficial**, considerando condiciones reales de infraestructura, conectividad limitada y alta demanda concurrente.

Se dispone de:

- **5.368 recintos electorales**
- **35.000 mesas electorales**

No todos los recintos cuentan con conectividad estable, por lo que el sistema debe contemplar mecanismos alternativos de transmisión de datos, incluyendo **mensajería SMS**.

Objetivo

Diseñar e implementar una **arquitectura de sistemas distribuidos** basada en **dos pipelines desacoplados**, que permitan:

1. Procesar resultados preliminares en tiempo real (**Recuento Rápido de Votos - RRV**)
2. Generar resultados oficiales auditables (**Cómputo Oficial**)
3. Comparar ambos resultados mediante un sistema de visualización analítica (dashboard)

Descripción del Problema

El sistema deberá implementar dos flujos independientes pero coherentes:

1. Sistema RRV (Recuento Rápido de Votos)

Entrada: Fotografías de actas electorales enviadas desde recintos

Procesamiento

- Procesamiento de imágenes
- Extracción de datos mediante OCR
- Validaciones básicas (estructura, duplicados simples)

Almacenamiento en un clúster de base de datos a elección (relacional o no relacional) justificando la elección del motor. Este cluster debe siempre estar sincronizado, y en cuanto uno caiga debe levantarse automáticamente el/los otros

Características

- Baja latencia
- Consistencia eventual
- Procesamiento en tiempo real

Uso

- Publicación de resultados preliminares
- Visualización pública temprana

2. Sistema de Cómputo Oficial

Entrada

- Se proporcionará un archivos CSV con la transcripción de todas las actas
- Se desarrollará una aplicación cliente (Consola/Windows Forms/Web)
- Integración mediante herramientas de automatización (ej: n8n)
-

Procesamiento

- Validación rigurosa de datos
- Control de consistencia
- Registro de auditoría
- Validación cruzada

Almacenamiento

- Base de datos (relacional / no relacional)
- Persistencia orientada a auditoría (eventos)

Características

- Alta exactitud
- Consistencia fuerte
- Trazabilidad completa

Uso generación de resultados oficiales vinculantes

Integración y Comparación

Ambos sistemas deben ser integrados en un **Dashboard Analítico**, el cual permita:

- Comparar resultados entre RRV y cómputo oficial
- Detectar inconsistencias
- Visualizar métricas e indicadores clave

El Dashboard debe incluir como mínimo:

1) Métricas (datos crudos)

- Participación electoral
- Total de votos (válidos, nulos, blancos)
- Votos por candidato
- Estado de actas (recibidas, procesadas, pendientes)

2) Indicadores (KPIs)

- Tasa de participación
- Porcentaje por candidato
- Margen de victoria
- Velocidad de procesamiento
- Diferencias entre conteo rápido y oficial

3) Análisis geográfico

- Resultados por región
- Mapas de calor

- Distribución territorial del voto

4) Transparencia

- % de actas publicadas
- Trazabilidad del procesamiento
- Acceso a actas digitalizadas

5) Indicadores técnicos

- Latencia
- Throughput
- Disponibilidad
- Seguridad

6) Analítica avanzada (opcional)

- Detección de anomalías
- Patrones atípicos
- Análisis estadístico del voto

Obligatorio

Debido a limitaciones de conectividad:

- Algunos recintos deberán reportar resultados mediante **SMS**
- El sistema debe:
 - Recibir mensajes SMS
 - Interpretar el contenido
 - Integrarlo al flujo de procesamiento
- Implementar los mecanismos de seguridad para evitar suplantación y calidad de dato

Criterios de Diseño Arquitectónico

La solución debe justificar e implementar los siguientes patrones:

CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

- Escritura basada en eventos

- Lectura optimizada para consultas

Event Sourcing

- Persistencia basada en eventos
- Capacidad de reconstrucción del sistema

Idempotencia

- Procesamiento seguro de eventos duplicados

Tolerancia a fallos

- Reintentos automáticos
- Procesamiento asíncrono
- Manejo de caídas parciales del sistema

Entregables

Los estudiantes deberán presentar (la base de datos cargada):

1. **10 Diseño arquitectónico** Diagrama (C4, microservicios o similar)
Justificación técnica
2. **50 Implementación funcional (prototipo)** RRV (OCR + almacenamiento)
Cómputo oficial (CSV + validación)
3. **20 Dashboard** Visualización de métricas e indicadores y Esquemas de bases de datos
4. **10 Simulación de carga** Procesamiento de múltiples actas
5. **10 Informe técnico**
 - Decisiones arquitectónicas
 - Problemas encontrados
 - Estrategias de escalabilidad
 - Capturas de pantalla de ambos flujos

Evaluación

Se evaluará:

- Correcta aplicación de arquitectura distribuida
- Separación de responsabilidades (RRV vs Oficial)
- Escalabilidad y resiliencia
- Visualización y análisis

- Manejo de escenarios reales (SMS, fallos, duplicados)

Nota final

El enfoque de esta práctica no es solo programar, sino **pensar como arquitectos de sistemas distribuidos**, diseñando soluciones que operen bajo condiciones reales de un país; el project manager tendrá una evaluación de 50% y la defensa será en inglés.

